

Міністерство освіти і науки України  
Львівський національний університет імені Івана Франка  
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій  
Кафедра системного програмування

### **Звіт**

Про виконання лабораторної роботи №4  
**«Автоматизація (CI/CD)»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

**Студент Шиманський М.В.**

Перевірив:

**Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович**

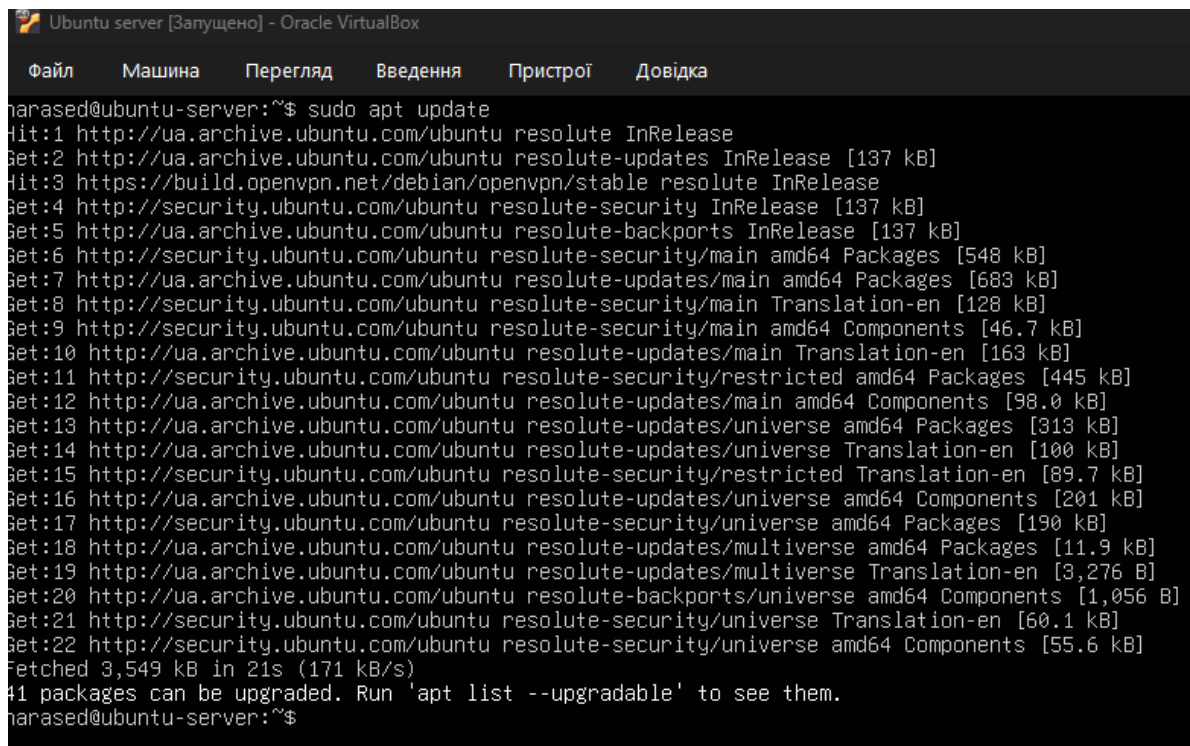
**Львів 2026**

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи щодо автоматизації рутинних задач.

## Хід роботи

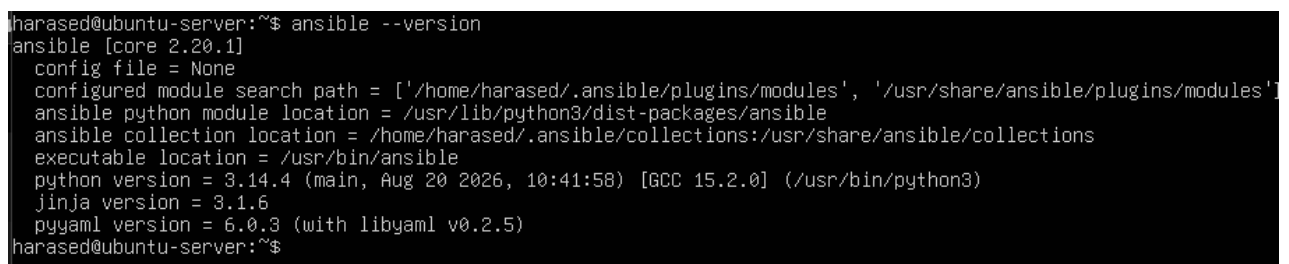
**Ansible** - це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, яке автоматизує постачання програмного забезпечення, керування конфігурацією та розгортання програм. Ansible допомагає DevOps-фахівцям автоматизувати складні завдання.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Приступаю до опрацювання першого завдання.



```
harased@ubuntu-server:~$ sudo apt update
Hit:1 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Get:2 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]
Hit:3 https://build.openvpn.net/debian/openvpn/stable resolute InRelease
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]
Get:5 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [137 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [548 kB]
Get:7 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [683 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [128 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.7 kB]
Get:10 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [163 kB]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Packages [445 kB]
Get:12 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [98.0 kB]
Get:13 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [313 kB]
Get:14 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [100 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted Translation-en [89.7 kB]
Get:16 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [201 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [190 kB]
Get:18 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Packages [11.9 kB]
Get:19 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse Translation-en [3,276 B]
Get:20 http://ua.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [1,056 B]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [60.1 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [55.6 kB]
Fetched 3,549 kB in 21s (171 kB/s)
41 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
harased@ubuntu-server:~$
```

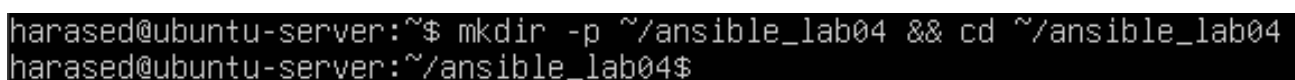
рисунок 1 (виконую оновлення системи)



```
harased@ubuntu-server:~$ ansible --version
ansible [core 2.20.1]
  config file = None
  configured module search path = ['/home/harased/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/lib/python3/dist-packages/ansible
  ansible collection location = /home/harased/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/bin/ansible
  python version = 3.14.4 (main, Aug 20 2026, 10:41:58) [GCC 15.2.0] (/usr/bin/python3)
  jinja version = 3.1.6
  pyyaml version = 6.0.3 (with libyaml v0.2.5)
harased@ubuntu-server:~$
```

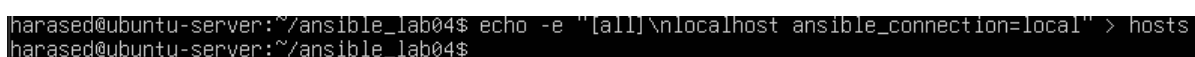
рисунок 2 (встановив ansible, перезавантажив систему та перевірів версію)

3. Приступаю до опрацювання другого завдання.



```
harased@ubuntu-server:~$ mkdir -p ~/ansible_lab04 && cd ~/ansible_lab04
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$
```

рисунок 3 (створив директорію та зайшов в неї)



```
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ echo -e "[all]\\nlocalhost ansible_connection=local" > hosts
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$
```

рисунок 4 (створив файл)

```
harased@ubuntu-server:~$ cd ~/ansible_lab04
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ cat << 'EOF' > playbook.yml
---
- name: lab04
  hosts: all
  become: true

  tasks:
    - name: Update system
      apt:
        update_cache: yes
      tags:
        - update

    - name: Install Nginx
      apt:
        name: nginx
        state: present
        notify: Restart Nginx
      tags:
        - nginx

    - name: Install Wireguard VPN
      apt:
        name: wireguard
        state: present
      tags:
        - vpn

  handlers:
    - name: Restart Nginx
      service:
        name: nginx
        state: restarted
EOF
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ |
```

рисунок 5 (підключився через powershell, щоб буфер обміну працював  
коректно, заповнив файл)

```
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ cat playbook.yml
---
- name: lab04
  hosts: all
  become: true

  tasks:
    - name: Update system
      apt:
        update_cache: yes
      tags:
        - update

    - name: Install Nginx
      apt:
        name: nginx
        state: present
        notify: Restart Nginx
      tags:
        - nginx

    - name: Install Wireguard VPN
      apt:
        name: wireguard
        state: present
      tags:
        - vpn

  handlers:
    - name: Restart Nginx
      service:
        name: nginx
        state: restarted
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ |
```

рисунок 6 (перевірів вміст файлу)

```

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "update" -K
BECOME password:

PLAY [lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****

[WARNING]: Host 'localhost' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but futu
eter_discovery.html for more information.
[ERROR]: Task failed: Timed out waiting for become success or become password prompt.
>>> Standard Error
[sudo: [sudo via ansible, key=meohdopyrxsttgaecvlokvcwbekvbnp] password:] Password:

fatal: [localhost]: UNREACHABLE! => {"changed": false, "msg": "Task failed: Timed out waiting for become
PLAY RECAP *****
localhost : ok=0 changed=0 unreachable=1 failed=0 skipped=0 rescued=0
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$

```

рисунок 7 (під час виконання роботи виникла проблема, я ввожу вірний пароль, ansible не сприймає його)

```

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ cat << 'EOF' > hosts
[localhost]
127.0.0.1 ansible_connection=local ansible_become_password=12345678
EOF
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ cat hosts
[localhost]
127.0.0.1 ansible_connection=local ansible_become_password=12345678
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ |

```

рисунок 8 (створюю файл з своїм паролем, щоб воно використовувало його без запиту)

```

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "update"

PLAY [lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****

[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installation of another
eter_discovery.html for more information.
[ERROR]: Task failed: Timed out waiting for become success or become password prompt.
>>> Standard Error
[sudo: [sudo via ansible, key=ihgxnezoltbqgxlvfjikompfpnmgrmm] password:] Password:

fatal: [127.0.0.1]: UNREACHABLE! => {"changed": false, "msg": "Task failed: Timed out waiting for become success or become password
PLAY RECAP *****
127.0.0.1 : ok=0 changed=0 unreachable=1 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ echo "harased ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" | sudo tee /etc/sudoers.d/harased
[sudo: authenticate] Password:
harased ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ cat << 'EOF' > hosts
[localhost]
127.0.0.1 ansible_connection=local
EOF
harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "update"

PLAY [lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****

[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installation of another
eter_discovery.html for more information.
ok: [127.0.0.1]

TASK [Update system] *****
changed: [127.0.0.1]

PLAY RECAP *****
127.0.0.1 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ |

```

рисунок 9 (це не допомогло, тому я просто убираю перевірку пароля взагалі)

```

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "update"

PLAY [Lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installat
eter_discovery.html for more information.
ok: [127.0.0.1]

TASK [Update system] *****
changed: [127.0.0.1]

PLAY RECAP *****
127.0.0.1 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "nginx"

PLAY [Lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installat
eter_discovery.html for more information.
ok: [127.0.0.1]

TASK [Install Nginx] *****
ok: [127.0.0.1]

PLAY RECAP *****
127.0.0.1 : ok=2 changed=0 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ ansible-playbook -i hosts playbook.yml --tags "vpn"

PLAY [Lab04] *****

TASK [Gathering Facts] *****
[WARNING]: Host '127.0.0.1' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.14', but future installat
eter_discovery.html for more information.
ok: [127.0.0.1]

TASK [Install Wireguard VPN] *****
changed: [127.0.0.1]

PLAY RECAP *****
127.0.0.1 : ok=2 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

harased@ubuntu-server:~/ansible_lab04$ |

```

рисунок 10 (завдання виконано успішно)

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи я освоїв навички автоматизації за допомогою інструменту Ansible. Під час спроби викликати плейбук в мене виникала помилка, яка була зв'язана з сприйняттям системою пароля, я зміг її вирішити відключенням його.

Також я використав минулі знання з лабораторних робіт для налаштування SSH взаємодії між моєю ОС-Windows та віртуальним середовищем Linux.